[COD-004] Taller: Crea tu propio simulador 3D del ojo humano y la visión

■ Misión Didáctica • Óptica y Anatomía Ocular con Gemini:

En esta sesión pedirás a la Inteligencia Artificial generar el código completo para construir un modelo anatómico tridimensional interactivo del **globo ocular humano** con corte sagital, capas ópticas y refracción de luz. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo la córnea, el iris, el cristalino y la retina se visualizan con rotación 360°.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 04, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu ojo 3D rotará y podrás explorarlo en 360° con el ratón!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■■ Ojo Humano 3D»** en el taller (o **«■■ Ver Simulador Ojo Humano ■»** en el mapa) para ver la refracción de rayos luminosos.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Three.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D anatómico del ojo humano y la visión con fuentes biomédicas oficiales.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera las librerías oficiales de Three.js y OrbitControls:
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
3. Modela el globo ocular con su esclerótica blanca vascularizada, una córnea transparente convexa en el polo anterior, un iris fotográfico circular pigmentado con pupila central y un cristalino biconvexo translúcido interior sobre fondo oscuro (#060913).
4. Configura controles orbitales 360°, zoom suave con la rueda del ratón y un modo de corte sagital o transparencia que permita ver la retina interior y el nacimiento del nervio óptico posterior.
5. Añade botones para trazar la trayectoria de rayos de luz que convergen en la fóvea central de la retina.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el Ojo Humano 3D inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un deslizador para simular cómo se dilata y contrae la pupila según la intensidad de la luz»* o *«Muestra cómo cambia el enfoque de objetos cercanos y lejanos modificando la curvatura del cristalino (acomodación ocular)»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo tu ojo responde en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos anatómicos oculares:** Proceden del **National Eye Institute (NEI)** y de los repositorios de tomografía de coherencia óptica (OCT) del **NIH (National Institutes of Health, EE. UU.)**, con mediciones micrométricas de espesores corneales, índice de refracción del humor acuoso (n=1.336) y curvatura anatómica de la fóvea retiniana.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** En el motor **Three.js**, las distintas mallas se ensamblan con materiales MeshPhysicalMaterial con transmisión de luz real (fresnel, roughness dieléctrico y refracción), permitiendo ver a través de la córnea hacia las estructuras internas del ojo con iluminación de laboratorio.